

Prova 01

- **Aluno:** Manuel Ferreira Junior
- **Matricula:** 20241032637
- **Disciplina:** Processamento Digital de Imagens

Questão 01

Como dado na questão, ambas as imagens estão em uma mesma resolução, então podemos afirmar que, supondo que a região preta trata-se de objetos iguais, podemos notar que na segunda imagem, o objeto sofreu uma considerável rotação. Como visto em sala, ao aplicarmos a transformada de fourier da imagem com um objeto claro como na primeira imagem, aonde temos um cenário binário para facilitar (preto e branco), ela irá apresentar um comportamento esperado e se rotacionarmos apenas o objeto, mantendo o mesmo comportamento, espera-se que a transformada de fourier que originalmente teria um comportamento similar a uma cruz, aonde sobre a cruz estariam os valores maiores e fora menores, sendo o centro de maior pico, com a rotação espera-se que apareça mais traços com picos, em uma angulação exata ao que foi rotacionado na imagem.

obs.: a solução proposta propoe que o objeto possui mesmo tamanho.

Dessa forma, podemos definir o seguinte algoritmo:

1. Fixar um template de imagem sem rotação (como na primeira imagem)
2. Extrair a transformada de fourier da segunda imagem
3. aplicar uma equação representando um erro, como um calculo de distancia da transformada de fourier no template e a trnasformada obtida da segunda imagem, aonde temos algo como:

$$ERRO = d(T, \hat{T}) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |t_{ij} - \hat{t}_{ij}|$$

sendo

$$T = t_{ij_{m \times n}}$$

e

$$\hat{T} = \{\hat{t}_{ij}\}_{m \times n}$$

4. a partir disso, vamos poder checar se houve alguma mudança no posicionamento do objeto para captação da imagem, evidenciando principalmente situações de rotações, uma vez que a transformada de fourier é sensível a esse tipo de situação. Dessa forma, para garantir a detecção de leves rotações, podemos considerar um threshold como um erro superior a um ponto de corte, por exemplo, de $ERRO > 2$ (ou algum threshold definido empiricamente) será emitido um alerta para o operador que o objeto está rotacionado. Este cálculo auxilia também para detecção de redução do objeto na imagem, uma vez que considera mesma resolução e todos os valores obtidos da matriz resultante da operação da transformada de fourier

5. Para checagem da redução diretamente, podemos apenas pegar o pico central obtido na matriz de fourier, e comparar diretamente com a obtida do template, calculando a diferença absoluta, se a diferença também for maior que um erro como `ERRO_REDUCAO > 2` (ou algum threshold definido empiricamente), podemos definir que houve alguma redução da imagem.
6. Por fim, em caso de Verdadeiro os itens (4) e (5), temos que houve uma rotação e uma redução da imagem.

Questão 02

Com a aplicação da transformada de fourier nessa imagem de 256 tons de cinza, esperava-se uma imagem da magnitude com suas altas frequências bem definidas, mas aparentemente essa imagem possui algum tipo de ruído, bem parecido com ruído de borramento na imagem sobre a imagem.

Questão 03

A)

Vamos converter em mascaras d diretamente para cada equação, sendo então:

1. para Eq. (1), com a equação:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \approx f(x-1, y) - 2f(x, y) + f(x+1, y)$$

temos: $h_x = [1 \ -2 \ 1]$

2. para Eq. (1), com a equação:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \approx f(x, y-1) - 2f(x, y) + f(x, y+1)$$

temos:

$$h_y = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

logo temos as mascaras, de menor ordem possivel.

B)

Questão 04

Como temos um filtro e uma imagem, vamos aplicar uma correlação cruzada para a convolução. Sendo f a imagem e h o filtro, temos que o filtro é simétrico, então a rotação sera igual a propria matriz. Resultado anexado.

Além da resolução em anexo, foi feito o processo realizado como na figura abaixo ou clicando no [link](#). Para cada posição, o cálculo se dá baseado na soma de todos os valores na cor vermelha.

1x1 <table> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>-4 * 1</td><td>1 * 3</td></tr> <tr><td>0</td><td>1 * 2</td><td>0 * 2</td></tr> <tr><td></td><td>1</td><td>3</td></tr> </table>	0	1	0	1	-4 * 1	1 * 3	0	1 * 2	0 * 2		1	3	1x2 <table> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1 * 1</td><td>-4 * 3</td><td>1 * 0</td></tr> <tr><td>0 * 2</td><td>1 * 2</td><td>0 * 3</td></tr> <tr><td>1</td><td>3</td><td>1</td></tr> </table>	0	1	0	1 * 1	-4 * 3	1 * 0	0 * 2	1 * 2	0 * 3	1	3	1	1x3 <table> <tr><td></td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1 * 3</td><td>-4 * 0</td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>0 * 2</td><td>1 * 3</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>3</td><td>1</td><td></td></tr> </table>		0	1	0	1	1 * 3	-4 * 0	1	2	0 * 2	1 * 3	0	1	3	1		CV' = <table> <tr><td>1x1</td><td>1x2</td><td>1x3</td></tr> <tr><td>2x1</td><td>2x2</td><td>2x3</td></tr> <tr><td>3x1</td><td>3x2</td><td>3x3</td></tr> </table>	1x1	1x2	1x3	2x1	2x2	2x3	3x1	3x2	3x3
0	1	0																																																		
1	-4 * 1	1 * 3																																																		
0	1 * 2	0 * 2																																																		
	1	3																																																		
0	1	0																																																		
1 * 1	-4 * 3	1 * 0																																																		
0 * 2	1 * 2	0 * 3																																																		
1	3	1																																																		
	0	1	0																																																	
1	1 * 3	-4 * 0	1																																																	
2	0 * 2	1 * 3	0																																																	
1	3	1																																																		
1x1	1x2	1x3																																																		
2x1	2x2	2x3																																																		
3x1	3x2	3x3																																																		
2x1 <table> <tr><td>0</td><td>1 * 1</td><td>0 * 3</td></tr> <tr><td>1</td><td>-4 * 2</td><td>1 * 2</td></tr> <tr><td>0</td><td>1 * 1</td><td>0 * 3</td></tr> </table>	0	1 * 1	0 * 3	1	-4 * 2	1 * 2	0	1 * 1	0 * 3	2x2 <table> <tr><td>0 * 1</td><td>1 * 3</td><td>0 * 0</td></tr> <tr><td>1 * 2</td><td>-4 * 2</td><td>1 * 3</td></tr> <tr><td>0 * 1</td><td>1 * 3</td><td>0 * 1</td></tr> </table>	0 * 1	1 * 3	0 * 0	1 * 2	-4 * 2	1 * 3	0 * 1	1 * 3	0 * 1	2x3 <table> <tr><td>1</td><td>0 * 3</td><td>1 * 0</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1 * 2</td><td>-4 * 3</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0 * 3</td><td>1 * 1</td><td>0</td></tr> </table>	1	0 * 3	1 * 0	0	2	1 * 2	-4 * 3	1	1	0 * 3	1 * 1	0	CV' = <table> <tr><td>1</td><td>-9</td><td>6</td></tr> <tr><td>-4</td><td>3</td><td>-9</td></tr> <tr><td>1</td><td>8</td><td>2</td></tr> </table>	1	-9	6	-4	3	-9	1	8	2										
0	1 * 1	0 * 3																																																		
1	-4 * 2	1 * 2																																																		
0	1 * 1	0 * 3																																																		
0 * 1	1 * 3	0 * 0																																																		
1 * 2	-4 * 2	1 * 3																																																		
0 * 1	1 * 3	0 * 1																																																		
1	0 * 3	1 * 0	0																																																	
2	1 * 2	-4 * 3	1																																																	
1	0 * 3	1 * 1	0																																																	
1	-9	6																																																		
-4	3	-9																																																		
1	8	2																																																		
3x1 <table> <tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1 * 2</td><td>0 * 2</td><td>3</td></tr> <tr><td>1</td><td>-4 * 1</td><td>1 * 3</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr> </table>		1	3	0	0	1 * 2	0 * 2	3	1	-4 * 1	1 * 3	1	0	1	0		3x2 <table> <tr><td>1</td><td>3</td><td>0</td></tr> <tr><td>0 * 2</td><td>1 * 2</td><td>0 * 3</td></tr> <tr><td>1 * 1</td><td>-4 * 3</td><td>1 * 1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	1	3	0	0 * 2	1 * 2	0 * 3	1 * 1	-4 * 3	1 * 1	0	1	0	3x3 <table> <tr><td>1</td><td>3</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>0 * 2</td><td>0 * 3</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1 * 3</td><td>-4 * 1</td><td>1</td></tr> <tr><td></td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	1	3	0		2	0 * 2	0 * 3	0	1	1 * 3	-4 * 1	1		0	1	0						
	1	3	0																																																	
0	1 * 2	0 * 2	3																																																	
1	-4 * 1	1 * 3	1																																																	
0	1	0																																																		
1	3	0																																																		
0 * 2	1 * 2	0 * 3																																																		
1 * 1	-4 * 3	1 * 1																																																		
0	1	0																																																		
1	3	0																																																		
2	0 * 2	0 * 3	0																																																	
1	1 * 3	-4 * 1	1																																																	
	0	1	0																																																	

Questão 05

Como visto nas aulas de morfologia matemática, podemos aplicar um elemento estruturante em uma **operação de erosão**, considerando um template específico, para a checagem se esse elemento estruturante está presente na imagem. Para isso, vamos aplicar a erosão com dois elementos estruturantes diferentes ("B" e "F"), de forma separadas na imagem, considerando os templates obtidos a partir da própria matriz da imagem.

0. **Leitura da imagem:** lendo a imagem para aplicação do processamento;
1. **Obtenção dos templates para B e F:** localização dos templates dentro da própria imagem para as letras B e F;
2. **Aplicação do processo de erosão com os elementos estruturantes:** aplicação do processo de erosão, de forma individual para cada elemento estruturante sobre a imagem.
3. **Para cada matriz obtida, checamos se o elemento estruturante foi encontrado:** em cada matriz individual, B e F, checamos se com o processo de erosão a matriz resultante apresenta ao menos um valor maior que zero, **para ambas as letras**, então a imagem possui as letras B e F nela.

Em suma, temos:

$$\text{Resultado} = \begin{cases} \text{Letra 'B' e 'F' encontrada,} & \text{se } \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m e_{ij}^{('B')} > 0 \text{ e } \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m e_{ij}^{('F')} > 0 \\ \text{Letra 'B' e 'F' não encontrada,} & \text{se } \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m e_{ij}^{('B')} = 0 \text{ e } \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m e_{ij}^{('F')} = 0 \end{cases}$$

sendo

$$E^{('B')} = \{e^{('B')}\}_{m \times n}$$

e

$$E^{('F')} = \{e^{'F'}\}_{m \times n}$$